

RESUMO TÉCNICO • PROJETO PESSOAL

Site Institucional DevClub

Landing page full stack para uma escola de programação fictícia — do zero ao deploy, sem frameworks, com animações cinematográficas dirigidas por scroll e conteúdo gerado por IA integrado ao pipeline de produção.

Tipo: site institucional / landing page comercial

Stack: HTML5, CSS3, JavaScript vanilla (sem build tooling)

Bibliotecas: GSAP, ScrollTrigger, Lenis (via CDN)

Geração de mídia: Higgsfield AI (imagem e vídeo)

Documento gerado em agosto de 2026

01 Visão geral

O projeto é a landing page de uma escola de programação (DevClub), construída para demonstrar domínio de front-end do zero: estrutura semântica, CSS puro com design system próprio, JavaScript vanilla para toda a interatividade, e uma camada de animação avançada (canvas 2D + bibliotecas de scroll) sem depender de nenhum framework como React ou Vue. A decisão de não usar build tooling (Webpack, Vite etc.) foi deliberada — o objetivo era um site que qualquer pessoa pudesse abrir e entender só lendo o código-fonte, sem etapa de compilação.

O site cobre a jornada completa de uma landing page comercial: herói de impacto, prova social, grade de módulos do curso, carrosséis de projetos e empresas parceiras, depoimentos de alunos, FAQ, formulário de contato e newsletter — além de 7 páginas de exemplo standalone, cada uma simulando um tipo diferente de sistema que um aluno aprenderia a construir (landing page, e-commerce, agendamento, dashboard, portal de cursos, delivery, portfólio).

02 Stack e ferramentas

Camada	Tecnologia	Por quê
Estrutura	HTML5 semântico	Acessibilidade e SEO sem depender de JS pra renderizar conteúdo
Estilo	CSS3 com custom properties	Design system (cores, espaçamento, tipografia) centralizado em variáveis, sem pré-processador
Interatividade	JavaScript vanilla (ES6+)	Zero dependência de framework — carrosséis, formulários, FAQ, observers, tudo escrito à mão
Animação de scroll	GSAP + ScrollTrigger	Sincronizar precisamente animações com a posição de rolagem (sequência cinematográfica do herói)
Scroll suave	Lenis	Interpolação de inércia no scroll, sincronizada ao ticker do GSAP
Canvas 2D	API nativa do navegador	Sistema de partículas de fundo, montagem do logo em pixels, rastro do cursor
Geração de mídia	Higgsfield AI (nano_banana, kling)	Imagens e vídeos cinematográficos originais, sem uso de banco de imagens de terceiros
Otimização	ffmpeg	Pipeline próprio de transcodificação: WebP para imagens, MP4+WebM lado a lado pra vídeo

03 Destaques técnicos

Sequência cinematográfica do herói (scroll-scrubbing)

A seção principal do site não é um vídeo comum — é uma **sequência de imagens (quadros) desenhada num `<canvas>`**, onde a posição de rolagem do mouse controla exatamente qual quadro é exibido, pra frente e pra trás. A técnica (mesma usada em sites como a Apple) evita o travamento que vídeos reais têm ao tentar "buscar" (seek) um frame específico durante o scroll.

- 6 cliques gerados por IA, encadeados visualmente (o último quadro de um vira a imagem de referência do próximo), contando a história de uma maleta de ferramentas se abrindo e revelando os módulos do curso.
- GSAP ScrollTrigger fixa (pin) o canvas na tela enquanto o usuário rola, e mapeia o progresso do scroll pro índice do quadro certo entre ~580 imagens.
- Carregamento progressivo por clipe (não baixa tudo de uma vez) e fallback estático — em telas pequenas ou com `prefers-reduced-motion` ativado, mostra só o herói real parado, sem gastar dados à toa.
- Textos reais (nome dos módulos, CTA) sobrepostos em HTML de verdade — nada de texto "queimado" dentro do vídeo, o que mantém tudo acessível e editável.

Sistema de fundo animado em Canvas

Um canvas próprio, separado do herói, roda por trás do site inteiro: poeira de partículas, cometas, e o **logo da marca se montando pixel a pixel** a partir de posições aleatórias — duas vezes: uma na entrada do site, outra na seção de módulos, com o alvo acompanhando a posição real do elemento na página conforme o usuário rola.

O cursor do mouse também interage com esse sistema: partículas próximas reagem ao movimento, e uma "malha" de conexões (inspirada em efeitos de constelação) liga o ponteiro a rótulos com as siglas das tecnologias do curso (HTML, CSS, JS, React, Node...), que crescem devagar dentro de círculos como se fossem atraídos por um ímã.

Vídeos de fundo com contraste calibrado

Seis seções usam vídeo de fundo em loop (formato dual MP4/WebM, decodificação nativa, sem player de terceiros). Cada uma tem uma camada de overlay com gradiente próprio, calibrada manualmente lendo os pixels renderizados e calculando a razão de contraste (WCAG) entre o texto e o fundo mais claro possível do vídeo — garantindo legibilidade mesmo com o vídeo em movimento.

Sete demonstrações interativas reais

Cada página de exemplo (`exemplos/*.html`) não é só uma imagem estática — tem um mini-sistema funcional de verdade, no mesmo tipo de projeto que o aluno constrói no módulo correspondente:

A/B test lab (landing page)

carrinho de compras (loja virtual)

agenda com seleção de horário (agendamento)

gráfico com filtro de período (dashboard)

trilha de aulas com progresso (portal de cursos)

cardápio + carrinho ao vivo (delivery)

galeria com filtro por tecnologia (portfólio)

Performance e acessibilidade

- Todas as imagens em **WebP**; vídeos sempre em par **MP4 (H.264)** + **WebM (VP9)** pra compatibilidade com fallback nativo do navegador.
- `prefers-reduced-motion` respeitado em todas as animações — quem pede menos movimento recebe uma versão estática, não quebra.
- Vídeos de fundo só carregam (`preload="none"`) e tocam quando entram no viewport, via `IntersectionObserver`.
- Detecção de conexão lenta (`navigator.connection`) desliga efeitos pesados automaticamente.

04 Organização do código

Estrutura de pastas:

- `index.html` — página principal
- `css/styles.css` — todo o design system
- `javascript/` — um arquivo por responsabilidade (fundo animado, sequência do herói, carrosséis/formulários, efeito da seção de alunos)
- `arquivos/` — mídia (vídeos, imagens, sequência de quadros do herói)
- `exemplos/` — as 7 páginas de demonstração, cada uma autocontida

Convenções seguidas:

- Comentários no código explicam o *porquê* de decisões não óbvias, não o óbvio
- Paleta de cores centralizada em custom properties CSS (fácil trocar o tema inteiro)
- Nenhuma dependência de build — abrir o HTML já funciona
- Fallbacks explícitos pra mobile e reduced-motion em cada efeito novo

05 Como o processo funcionou

O site foi construído de forma iterativa: primeiro a estrutura e o conteúdo real (textos, dados do curso, depoimentos), depois camadas de polimento visual em cima — vídeos de fundo, o sistema de partículas, e por último a sequência cinematográfica do herói e os efeitos interativos de mouse. Cada funcionalidade nova foi testada num navegador real antes de ser considerada pronta: checagem de console sem erros, verificação de que scroll pra frente e pra trás funcionam, contraste de texto, e comportamento em diferentes tamanhos de tela.

Sobre o uso de IA generativa: as imagens e vídeos cinematográficos (a maleta de ferramentas, os mockups de interface das páginas de exemplo) foram gerados com Higgsfield AI a partir de prompts de direção de arte definidos especificamente pra esse projeto (paleta de cor, iluminação, composição) — não são bancos de imagem prontos. Isso foi tratado como parte do pipeline de produção do site, do mesmo jeito que se usaria uma ferramenta de design.